

核桃编程模拟赛

提高级

时间：2026 年 7 月 20 日 08:30 ~ 12:30

题目名称	探测仪	遗迹探索	空间穿梭	禁忌之路
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	detector	ruins	shuttle	taboo
可执行文件名	detector	ruins	shuttle	taboo
输入文件名	detector.in	ruins.in	shuttle.in	taboo.in
输出文件名	detector.out	ruins.out	shuttle.out	taboo.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	detector.cpp	ruins.cpp	shuttle.cpp	taboo.cpp
-----------	--------------	-----------	-------------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

探测仪 (detector)

【题目背景】

在未知的地下遗迹中，探险队需要利用声波探测仪来绘制地图。遗迹中的石柱会阻挡探测波的延伸，如何选择最佳的放置点成为了探险队的首要任务。

【题目描述】

在一个 $N \times M$ 的网格地图中，包含空地（用 `.` 表示）和障碍物（用 `#` 表示）。
保证地图中至少包含一个空地。

现在你需要选择一个空地放置一台探测仪。探测仪不仅能看清它所在的格子，还能向上下左右四个方向发出探测波。探测波会沿着直线延伸，直到碰到障碍物或者地图边界为止。被探测波覆盖的格子（包含探测仪所在的格子）称为“可见区域”。

请问，探测仪放在哪个空地，能使得“可见区域”的格子数量最多？输出这个最大数量。

【输入格式】

从文件 `detector.in` 中读入数据。
第一行包含两个正整数 N, M ，表示网格的行数和列数。
接下来 N 行，每行包含 M 个字符（`.` 或 `#`），表示地图。

【输出格式】

输出到文件 `detector.out` 中。
输出一行一个整数，表示最多的可见格子数。

【样例 1 输入】

```
1 4 5
2 #...#
3 ..#..
4 ....#
5 .#...
```

【样例 1 输出】

```
1 7
```

【样例 2】

见选手目录 *detector/detector01.in* 与 *detector/detector01.ans*。

【样例 3】

见选手目录 *detector/detector02.in* 与 *detector/detector02.ans*。

【样例 4】

见选手目录 *detector/detector03.in* 与 *detector/detector03.ans*。

【样例 1 解释】

探测仪放到第 3 行第 4 列即可。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq N, M \leq 2000$ 。

测试点	$N, M \leq$	特殊性质	分值
1~4	50	无	16
5~8	2000	地图中没有 #	16
9~25	2000	无	68

遗迹探索 (ruins)

【题目背景】

在一条古老的星际公路上，散落着远古文明留下的能量遗迹。探险家需要合理规划探索路线，才能在恶劣的环境中生存下来并回收所有的能量源。

【题目描述】

在一条笔直的公路上，分布着 N 个远古遗迹。第 i 个遗迹的坐标为 x_i ，且在该遗迹中蕴含着价值为 v_i 的能量源。遗迹的坐标严格单调递增，即满足 $x_1 < x_2 < \dots < x_N$ 。

探险家初始时可以空降在任意一个遗迹 S ($1 \leq S \leq N$)，并携带初始能量 E 。探险家的移动规则如下：

1. 探险家可以在公路上向左或向右移动，每移动 1 个单位距离，需要消耗 1 点能量。
2. 当探险家首次到达遗迹 i 时，可以收集其中的能量源，使得当前能量值增加 v_i （空降在 S 时，立刻获得 v_S 的能量）。
3. 在任何时刻（包括移动过程中），探险家的能量值都不能低于 0。

探险家的目标是收集完所有 N 个遗迹的能量源。你需要对于每一个可能的空降起点 $S \in [1, N]$ ，计算出探险家为了完成目标，所需的最小初始能量 E_S 。

【输入格式】

从文件 `ruins.in` 中读入数据。

第一行包含一个整数 N 。

接下来 N 行，每行包含两个整数 x_i, v_i ，分别表示第 i 个遗迹的坐标和蕴含的能量。

【输出格式】

输出到文件 `ruins.out` 中。

输出一行 N 个空格分隔的整数，第 i 个整数表示空降在遗迹 i 所需的最小初始能量 E_i 。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 1 10
```

```
3 5 2
4 8 5
```

【样例 1 输出】

```
1 0 2 0
```

【样例 2】

见选手目录 *ruins/ruins1.in* 与 *ruins/ruins1.ans*。

【样例 3】

见选手目录 *ruins/ruins2.in* 与 *ruins/ruins2.ans*。

【样例 4】

见选手目录 *ruins/ruins3.in* 与 *ruins/ruins3.ans*。

【样例 1 解释】

- 若空降在遗迹 1：初始能量设为 0。落地获得 10 点能量。向右移动到遗迹 2，消耗 4 点，剩余 6 点，获得 2 点变为 8 点。继续向右到遗迹 3，消耗 3 点，剩余 5 点，满足条件，所需最小初始能量为 0。
- 若空降在遗迹 2：初始能量若为 0，落地获得 2 点能量。若向左去遗迹 1 需要距离 4，能量不足；若向右去遗迹 3 需要距离 3，能量也不足。因此初始必须携带至少 2 点能量（加上落地的 2 点共 4 点），先去遗迹 1，再折返回遗迹 3。
- 若空降在遗迹 3：初始能量设为 0。落地获得 5 点，向左去遗迹 2（消耗 3 点，剩余 2 点，加上获得 2 点变为 4 点），再去遗迹 1（消耗 4 点，剩余 0 点），恰好完成。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq N \leq 3000$ ， $1 \leq x_i \leq 2 \times 10^9$ ， $0 \leq v_i \leq 10^9$ ， $x_1 < x_2 < \dots < x_N$ 。

测试点	$N \leq$	特殊性质	分值
1~4	10	无	16
5~10	300	无	24
11~14	3000	$v_i = 0$	16
15~25	3000	无	44

空间穿梭 (shuttle)

【题目背景】

星际联邦的跃迁网络建立在高维超立方体之上。每一座空间站都有其独特的相位频率，只有它们的相位频率满足一些特定的条件才能够相互连边。

【题目描述】

在一个图中，有 N 个节点，编号为 1 到 N 。第 i 个节点带有一个非负整数 A_i ，称为其权值。

两个节点 i 和 j ($i \neq j$) 之间有一条边，当且仅当它们的权值满足以下条件：
$$A_i \oplus A_j \leq |A_i - A_j|$$

其中 $\oplus$ 表示按位异或运算。每一次直接穿梭需要消耗 1 个单位的时间。

给定起点空间站 S 和终点空间站 T ，请你求出从 S 前往 T 所需要的最短时间。如果无论如何都无法到达，请输出 -1。

【输入格式】

从文件 *shuttle.in* 中读入数据。

第一行包含三个整数 N, S, T ，分别表示节点总数、起点和终点。

第二行包含 N 个空格分隔的非负整数 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。

【输出格式】

输出到文件 *shuttle.out* 中。

输出一个整数，表示最少的时间消耗。如果无法到达，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
1 5 1 5
2 6 2 3 7 1
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 2】

见选手目录 *shuttle/shuttle1.in* 与 *shuttle/shuttle1.ans*。

【样例 3】

见选手目录 *shuttle/shuttle2.in* 与 *shuttle/shuttle2.ans*。

【样例 4】

见选手目录 *shuttle/shuttle3.in* 与 *shuttle/shuttle3.ans*。

【数据范围】

对于 100% 的数据，满足 $1 \leq N \leq 3 \times 10^5$ ， $0 \leq A_i < 2^{20}$ ， $1 \leq S, T \leq N$ 。

测试点	$N \leq$	特殊性质	分值
1~4	1000	无	16
5~8	3×10^5	$A_i < 2^8$	16
9~15	3×10^5	保证必定可达	28
16~25	3×10^5	无	40

禁忌之路 (taboo)

【题目背景】

远古的生命之树连接着世界各地的节点，但部分根须由于受到了深渊的腐蚀，成为了禁忌。任何穿过这些禁忌区域的旅行都将带来灾难。作为星界巡游者，你需要规划出从每一个据点出发的最长安全路线。

【题目描述】

给定一棵包含 N 个节点的无根树，树上的每条边具有正整数权值。同时给定 M 条“禁忌路径”，第 i 条禁忌路径由其两个端点 (x_i, y_i) 唯一确定（保证 $x_i \neq y_i$ ）。

对于树上的任意两个节点 u 和 v ，如果简单路径 $P(u, v)$ 完全包含了某一条禁忌路径 $P(x_i, y_i)$ （即 x_i 和 y_i 都在路径 $P(u, v)$ 上），则称路径 $P(u, v)$ 是非法的。否则，称该路径是合法的。

注意：单独的一个节点 u 到自身的路径 $P(u, u)$ 长度为 0，且永远是合法的。

现在，请你对于树上的每一个节点 $u \in [1, N]$ ，求出从 u 出发的最长的合法路径长度。

【输入格式】

从文件 `taboo.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 N, M 。

接下来 $N - 1$ 行，每行三个整数 u, v, w ，表示节点 u 和 v 之间有一条权值为 w 的边。

接下来 M 行，每行两个整数 x, y ，表示一条禁忌路径的两个端点。

【输出格式】

输出到文件 `taboo.out` 中。

输出一行 N 个空格分隔的整数，第 i 个整数表示从节点 i 出发的最长合法路径长度。

【样例 1 输入】

```
1 5 1
2 1 2 2
3 1 3 4
```

```
4 2 4 3
5 2 5 1
6 4 5
```

【样例 1 输出】

```
1 5 6 9 9 7
```

【样例 2】

见选手目录 *taboo/taboo1.in* 与 *taboo/taboo1.ans*。

【样例 3】

见选手目录 *taboo/taboo2.in* 与 *taboo/taboo2.ans*。

【样例 4】

见选手目录 *taboo/taboo3.in* 与 *taboo/taboo3.ans*。

【样例 1 解释】

唯一的禁忌路径是 (4, 5)。由于它是树上的一条折线 $P(4, 5) = 4 - 2 - 5$ ，因此任何同时经过 4 和 5 的路径都是非法的。

- 对于节点 1：到 4 的路径为 1-2-4（长度 5），到 5 的路径为 1-2-5（长度 3），到 3 的路径为 1-3（长度 4）。所有路径都不完全包含 (4, 5)，均合法。最远合法距离为到达 4，长度为 5。
- 对于节点 2：到 3 的路径为 2-1-3（长度 6，合法）。到 4 和 5 的距离分别为 3 和 1。最远合法距离为 6。
- 对于节点 3：到 4 的路径为 3-1-2-4（长度 9，包含 4 但不包含 5，合法）。最远合法距离为 9。
- 对于节点 4：到 3 的路径为 4-2-1-3（长度 9，包含 4 但不包含 5，合法）。若走到 5 则路径为 4-2-5，完全包含 (4, 5)，非法。最远合法距离为 9。
- 对于节点 5：到 3 的路径为 5-2-1-3（长度 7，合法）。最远合法距离为 7。

【数据范围】

对于 100% 的数据， $2 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 10^5, 1 \leq w \leq 10^4$ 。

测试点	$N, M \leq$	特殊性质	分值
1~4	250	无	16
5~10	2000	无	24
11~15	10^5	树的形态为一条链	20
16~25	10^5	无	40